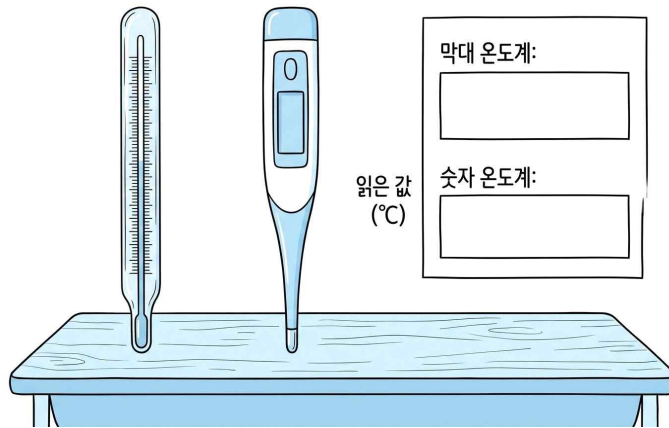


1. 활동 지도안 (17~18/32차시)

개 요	성취기준	[6실인공지능04-01] 온도·움직임처럼 이어지며 변하는 값이 숫자 데이터로 바뀌는 과정을 알고, 인공지능에 쓰이는 데이터의 종류(수·글·이미지·소리)를 구분한다. 연계 성취기준: [6실05-04], [06자율-5]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 ② 온도계 눈금과 숫자 표시로 같은 값 나타내기 ③ 센서 값을 정해진 간격의 숫자로 끊어 기록하기 ④ 기록 간격에 따라 놓치는 변화 설명하기 ⑤ 데이터를 수·글·이미지·소리로 나누기
	가치 태도	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세 끊어 적을 때 무엇이 사라지는지 끝까지 따져 보려는 자세
학습 주제		온도계와 마이크로비트 센서로 이어지는 값을 숫자로 끊어 적고 데이터 유형 나누기
학습 문제		같은 것을 이어지는 값과 끊어 적은 값으로 나타내고, 숫자로 바꾸어 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
17	도입	8분	◎ 동기 유발 - 바늘 시계와 숫자 시계가 시각을 보여 주는 방법 비교하기 - 바늘 시계에서 3시 7분과 3시 8분 사이가 어떻게 나타나는지 살피기 - 과학 선생님의 의뢰: 우리 도우미가 알아듣게 세상을 숫자로 바꾸는 ‘데이터 번역가’ 되기  [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 같은 것을 이어지는 값과 끊어 적은 값으로 나타내고, 숫자로 바꾸어 봅시다.	★ 비교 활동지 ★ [도입] 상황 그림 △ 오래된 것과 새것의 차이로 답하면 값을 나타내는 방법을 다시 묻는다. △ 숫자로 나오지만 보고 재는 원리를 다 설명하지 않는다. △ 활동지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.
17	전개	32분	◎ 활동1. 온도계 눈금과 숫자 표시 비교하기 (14분) - 눈금 온도계와 숫자 온도계를 같은 자리에 나란히 놓기 - 두 온도계에서 읽은 값을 각각 적기 - 눈금 온도계의 빨간 기둥 끝을 그려 넣기 - 읽은 온도를 1도 단위와 0.5도 단위로 끊어 각각 적기 - 눈금 사이에도 온도가 끊기지 않고 이어짐을 확인하기	☆ 연필, 눈금 온도계와 숫자 온도계, 마이크로비트 V2(모듬당 1대), USB 케이블, 배터리 팩, 학생 기기

- 이어지는 값은 아날로그, 단계로 끊은 값은 디지털로 정리하기



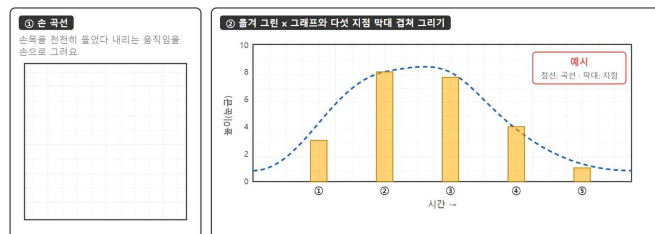
[사진 2] -온도계 관찰 자리 그림

◎ 활동2. 움직임 그래프를 숫자로 끊어 적기 (18분)

- 손목을 천천히 들었다 내리는 움직임을 손으로 곡선을 그려 나타내기
- 모듈 마이크로비트를 createai.microbit.org에 연결하기
- 흔들고 기울이며 x·y·z 그래프가 바뀌는 모습 살피기
- 그래프는 센서가 보낸 움직임 숫자를 이어 그린 것임을 알기
- 동작 '들기'를 샘플 하나로 녹화해 x 그래프를 눈금 칸에 옮기기
- 다섯 지점 높이를 숫자로 적어 막대로 그리고 손으로 그린 곡선과 겹쳐 보기
- 도전: 지점을 열 개로 늘려 막대가 어떻게 달라지는지 찾기

★ 비교 활동지 움직임 그래프를 숫자로 끊어 적기

동작 이름 '들기' · 손목을 천천히 들었다 내리기 · 샘플 하나로 녹화한 x 그래프 모양을 옮겨 그려요



지점	①	②	③	④	⑤
눈금 숫자(높이)					
막대와 곡선이 달라진 곳					
끊어 적을 때 사라진 것	온도:				
	움직임:				
	시각(교실 시계):				

도전: 지점을 열 개로 늘리면 막대가 어떻게 달라지는지 찾아 적어요.

[사진 3] -움직임 그래프 곡선-막대 겹쳐 그리기 칸

◎ 활동3. 센서 기록표로 기록 간격 바꾸어 보기 (20분)

- MakeCode 기본 코드 살피기: 버튼 A를 누르면 빛

★ 비교 활동지,

[활동1] 온도계 관찰 자리 그림

- △ 온도계는 교사가 미리 같은 자리에 두고, 손으로 감싸거나 입김을 불어 값을 바꾸지 않게 한다.
- △ 마이크로비트를 흔들 때 손목 밴드나 끈을 감아 떨어뜨리지 않게 한다.
- △ 블루투스 연결이 안 되면 교사 화면의 그래프를 함께 보고 옮겨 그린다.
- △ 이 차시는 그래프를 보고 녹화하는 데까지만 하고, 학습시키는 일은 손 씻기 코치 차시에서 한다.
- △ 느린 학습자는 다섯 지점이 표시된 도움 카드를 쓰고, 빠른 학습자는 도전 과제를 한다.

18

전개

33분

☆ 마이크로비트 V2(모둠당 1대), USB

			세기 값 보여 주기 - 한 명이 마이크로비트를 들고 창가에서 교실 안쪽으로 천천히 걷기 - 나머지는 10초마다 A를 눌러 나온 값을 기록표에 적기 - 같은 길을 30초마다 적은 기록과 나란히 막대로 그리기 - 간격이 넓을 때 놓친 변화를 찾아 표시하기 - 센서는 끊임없이 변하는 바깥 세상을 정해진 간격마다 숫자로 바꾼다는 것 정리하기 - 도전: 온도 센서로 바꾸어 같은 길을 기록해 보기 ◎ 활동4. 데이터 카드를 유형별로 나누고 숫자 찾기 (13분) - 데이터 카드 여덟 장 살피기: 기온 기록, 쪽지 글, 손 사진, 박수 소리 등 - 수·글·이미지·소리 네 묶음으로 카드 나누기 - 카드마다 어떤 숫자로 바뀌어 저장되는지 한 줄씩 적기 - 9~10차시의 그림 숫자표를 떠올려 이미지 카드와 연결해 보기 - 뒤 차시 손 씻기 코치가 배울 데이터가 어느 유형인지 쓰기	케이블, 배터리 팩, 학생 기기, 데이터 카드 8장(모둠별) ★ 센서 기록표, MakeCode 기본 코드, 데이터 유형 나누기 판 △ 수업 전에 MakeCode 블록 이름을 확인하고 기본 코드를 모든 기기에 미리 넣어 둔다. △ 걷는 학생은 천천히 움직이고, 나머지는 시간과 값을 나누어 적는다. △ 그림·소리를 숫자로 바꾸는 방법은 9~10차시에서 배운 것을 떠올리는 정도로 하고 다시 가르치지 않는다. △ 느린 학습자는 칸이 그려진 기록표를 쓰고, 빠른 학습자는 도전 과제를 한다.
18	정리	7분	◎ 배운 내용 정리 (5분) - 아날로그와 디지털을 값을 나타내는 방식으로 한 문장씩 쓰기 - 기록 간격을 넓혔을 때 놓친 것을 자기 기록에서 하나 들어 쓰기 - 센서 값이 인공지능이 배우는 데이터가 되는 까닭 말하기 ◎ 다음 차시 예고 (2분) - 안전 담당 선생님의 다음 의뢰 알기: 우리 반 자료를 나누고 AI에게도 나누게 하기 - 활동지 두 장을 붙여 정리해 제출하기	★ 센서 기록표, 데이터 유형 나누기 판 △ 아날로그와 디지털을 옛것과 새것으로 정리하지 않는다. △ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 적는다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 데이터를 나타내는 방식의 이해	온도계와 마이크로비트 센서로 같은 대상을 이어지는 값과 끊어 적은 값으로 나타내고, 기록 간격에 따른 차이와 데이터 유형을 설명할 수 있는가?	매우 잘함	두 온도계의 값을 적고 1도·0.5도 단위로 끊어 적으며 아날로그와 디지털을 값을 나타내는 방식으로 설명한다. 움직임 그래프의 다섯 숫자를 손으로 그린 곡선과 겹쳐 비교하고, 센서 값을 두 간격으로 기록해 넓은 간격에서 놓친 변화를 자기 기록을 들어 설명한다. 데이터 카드를 네 유형으로 나누고 카드마다 어떤 숫자로 바뀌는지 쓴다.	활동지 분석 구술 확인 관찰
		잘함	두 방식으로 기록하고 움직임 그래프의 숫자를 적으며, 두 간격의 센서 기록에서 놓친 변화를 한 가지 이상 찾는다. 데이터 카드를 대부분 바르게 나눈다.	
		보통	온도계를 읽어 두 방식으로 기록하지만 차이를 ‘다르다’는 말로만 설명한다. 또는 센서 기록이나 데이터 카드 나누기 가운데 일부만 마친다.	
		노력요 함	교사가 기록 칸과 간격을 하나씩 가리켜 주고 예를 보여 준 뒤에도, 같은 대상을 두 방식으로 나타내거나 기록 간격에 따른 차이를 설명하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	